

Cuestionario 5

1. La ingeniería genética se relaciona con la tecnología porque

- A) rechaza el conocimiento del ADN.
- B) sustituye la herencia por nutrición.
- C) usa herramientas para modificar o analizar material genético ✓.
- D) solo describe ecosistemas sin intervenir.

P) Observa qué opción integra conocimiento biológico con instrumentos o procedimientos aplicados.

2. La manipulación genética debe evaluarse considerando

- A) eliminación de toda investigación.
- B) ausencia total de regulación.
- C) solo rapidez de producción.
- D) beneficios, riesgos y criterios éticos ✓.

P) Piensa en una valoración responsable antes de aplicar una tecnología biológica.

3. La forma de doble hélice es una característica estructural asociada principalmente con

- A) la celulosa.
- B) el ADN ✓.
- C) la glucosa.
- D) el almidón.

P) Relaciona la estructura enrollada con la molécula que guarda información genética.

4. El ambiente puede influir en el fenotipo porque

- A) algunas características observables dependen de genes y condiciones externas ✓.
- B) elimina todos los genes del organismo.
- C) impide que exista ADN.
- D) convierte cromosomas en proteínas.

P) Distingue entre información hereditaria y manifestación observable.

5. Un cultivo transgénico puede modificarse para

- A) carecer de células.
- B) dejar de tener ADN.
- C) convertirse en mineral.
- D) presentar resistencia a ciertas plagas o condiciones ambientales ✓.

P) Relaciona la modificación genética con rasgos útiles en agricultura.

6. Un riesgo social del mal uso de información genética es

- A) la discriminación por características hereditarias ✓.
- B) el aumento de la fotosíntesis en animales.
- C) la desaparición de todos los cromosomas.

D) la formación inmediata de cloroplastos.

P) Considera cómo podría usarse de forma injusta la información sobre genes.

7. La ética en genética promueve principalmente

- A) uso obligatorio de datos personales sin protección.
- B) privacidad, consentimiento informado y uso responsable de la información hereditaria ✓.
- C) experimentación sin autorización.
- D) eliminación de toda regulación.

P) Piensa en principios que protegen a las personas ante tecnologías genéticas.

8. Una alteración cromosómica puede afectar al organismo porque

- A) convierte los genes en vitaminas.
- B) elimina toda necesidad de proteínas.
- C) modifica la cantidad o estructura de la información hereditaria ✓.
- D) aumenta la luz solar disponible.

P) Considera qué pasa cuando cambia el número o forma de los cromosomas.

9. Las mutaciones pueden tener importancia evolutiva porque

- A) generan variación heredable sobre la que puede actuar la selección natural ✓.
- B) impiden toda variabilidad.
- C) siempre destruyen a todos los organismos.
- D) eliminan la reproducción de la especie.

P) Relaciona cambios en genes con diversidad dentro de una población.

10. La genética de poblaciones estudia principalmente

- A) cómo se forman las nubes.
- B) cómo se clasifican minerales.
- C) cómo varían los genes dentro de grupos de organismos de la misma especie ✓.
- D) cómo se produce lluvia ácida.

P) Piensa en la herencia vista a nivel de grupos y no solo de individuos.

11. La regulación de organismos genéticamente modificados es necesaria para

- A) impedir cualquier estudio científico.
- B) asegurar que no tengan ADN.
- C) eliminar las normas de salud.
- D) evaluar su seguridad antes de liberarlos o utilizarlos ampliamente ✓.

P) Relaciona la regulación con prevención de riesgos y protección social.

12. La asesoría genética puede ayudar a las familias porque

- A) sustituye todo tratamiento médico.
- B) orienta sobre riesgos hereditarios y opciones informadas ✓.

C) elimina por completo cualquier enfermedad.

D) impide conocer antecedentes familiares.

P) Piensa en una orientación basada en información hereditaria y toma de decisiones.